

## DOKUMEN 03: DOKUMENTASI PROGRAM

### Judul Project: Safe Park (Smart Apartment Parking)

#### 1. Deskripsi Aplikasi

**Safe Park** adalah aplikasi berbasis web yang dirancang untuk mengelola sistem perparkiran pintar di area apartemen. Aplikasi ini memfasilitasi penghuni (*owner*) dalam memesan slot parkir langganan, mendaftarkan kendaraan pribadi, mengelola akses tamu berbasis QR code, serta memantau okupansi parkir secara *real-time*.

#### 2. Teknologi yang Digunakan

- **Backend:** PHP / Laravel Framework (versi terbaru)
- **Frontend:** Blade Templating Engine, Tailwind CSS, JavaScript (AJAX & Polling)
- **Database:** MySQL
- **Tools Pendukung:** Git & GitHub untuk manajemen versi dan pengumpulan project

#### 3. Struktur Aplikasi & Direktori Utama

Struktur direktori utama project berbasis Laravel ini meliputi:

- `app/Http/Controllers/`: Berisi logika pengontrol utama (contoh: `KendaraanOwnerController.php`, `PemesananController.php`, dll).
- `app/Models/`: Berisi model relasi basis data (contoh: `User.php`, `Kendaraan.php`, `Pemesanan.php`, `SlotParkir.php`).
- `resources/views/`: Berisi file antarmuka pengguna berbasis Blade (contoh: `dashboard/owner/kendaraan.blade.php`, `pemesanan.blade.php`).
- `routes/web.php`: Berisi definisi rute web dan API end-point aplikasi.

#### 4. Dokumentasi Fungsi / Method Penting

- **Manajemen Relasi Kendaraan & Slot (store di `KendaraanOwnerController`):** Method ini menangani dua fungsi sekaligus: mendaftarkan kendaraan baru (baik dengan slot maupun tanpa slot secara opsional) serta menempatkan kendaraan yang sudah ada (*unassigned*) ke slot parkir yang baru dibeli oleh penghuni.
- **Otomatisasi Status Slot (deleting event di Model User):** Menggunakan *event listener* deleting untuk memastikan apabila data user atau pemesanan dihapus, status slot parkir yang bersangkutan akan otomatis kembali menjadi "tersedia" (hijau) guna menghindari status slot yang menggantung.